

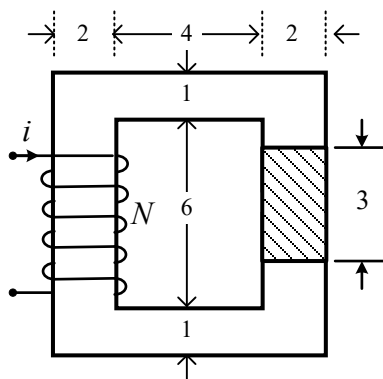
۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

- (الف) با ذکر دلیل، مقدار چگالی شار و شدت میدان مغناطیسی را در یک هسته فرومغناطیس با فاصله هوایی مجاور آن مقایسه کنید.
- (ب) با رسم منحنی $i-\lambda$ پیش و پس از حرکت، توضیح دهید با افزایش بسیار آهسته طول فاصله هوایی در یک رله الکترومکانیکی با هسته خطی، مقدار انرژی سیستم چگونه تغییر می‌کند (افزایش، کاهش یا بدون تغییر)؟ چرا؟
- (پ) یک روش برای کاهش میزان تلفات انرژی ناشی از جریان گردابی معرفی کنید. توضیح دهید این روش چگونه موجب کاهش اتلاف انرژی می‌شود؟

۲. در شکل زیر، مقدار چگالی شار مغناطیسی در شاخه افقی بالایی برابر 0.4 T است. بخش هاشورخورده هسته از ورق فولاد سیلیکونی با ضریب نفوذپذیری نسبی 2700 تشکیل شده است. سایر بخش‌های هسته از ماده‌ای با ضریب نفوذپذیری نسبی 2000 تشکیل شده است. ابعاد هسته در شکل بر حسب cm مشخص شده‌اند، و عمق هسته 4 cm است. اگر $N = 300$ دور باشد،

(الف) جریان سیم‌پیچ (i) را محاسبه نمایید ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$).

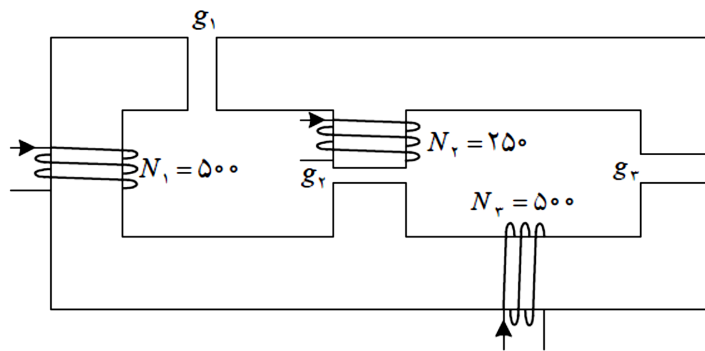
- (ب) با فرض ایجاد یک فاصله هوایی کوچک در شاخه افقی پایینی و ثابت ماندن جریان نسبت به حالت (الف)، میزان چگالی شار شاخه افقی بالایی نسبت به حالت قبل چگونه تغییر می‌کند؟ بدون انجام محاسبه توضیح دهید. دقت کنید که ابعاد کلی هسته تغییر نمی‌کند و در واقع، بخشی از هسته برداشته خواهد شد.



۳. در مدار مغناطیسی صفحه بعد، هسته ایده‌آل بوده، $g_1 = 2 \text{ mm}$ ، $g_2 = 4 \text{ mm}$ ، $g_3 = 3 \text{ mm}$ و سطح مقطع هسته، مربعی به ضلع 4 cm است. فرض کنید سطح مقطع موثر فواصل هوایی، به علت خمیدگی شار به میزان ۲ درصد بیش از سطح مقطع هسته باشد. همچنین، ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)

(الف) اندوکتانس متقابل سیم‌پیچ‌های شماره ۱ و ۳ (قرار گرفته روی شاخه‌های سمت چپ و پایین) را محاسبه کنید.

- (ب) اگر طول فاصله هوایی شاخه سمت چپ (g_1) اندکی افزایش یابد، مقدار محاسبه شده در (الف) چگونه تغییر می‌کند؟ بدون انجام محاسبه توضیح دهید.



۴. معادله‌ی جریان بر حسب شاردر در یک مدار مغناطیسی به صورت $i = \frac{0.04}{x+2} (\lambda^2 + 0.3\lambda^{2.5})$ A است. وقتی $x = 20$ cm و $\lambda = 3$ Wb.t

الف) مقادیر انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی و کوانرژی را محاسبه کنید.
ب) مقدار نیروی مکانیکی را محاسبه کنید. تعبیر فیزیکی علامت نیروی محاسبه شده چیست؟

موفق باشید، فرزین